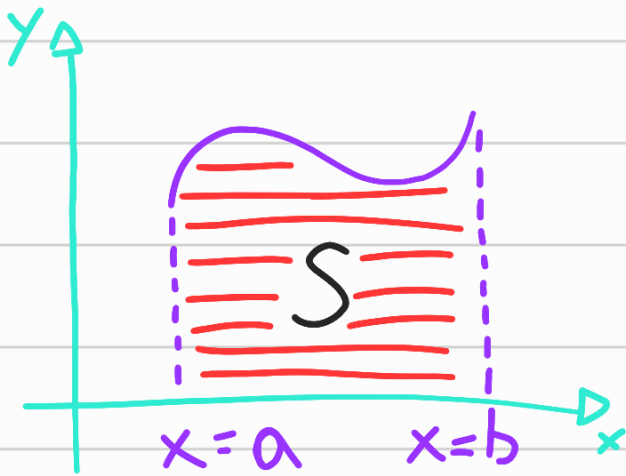


① Cálculo de área de figuras geométricas Planas

1º CASO

A função $y = f(x)$ definida no intervalo $I = [a, b]$, é não negativa, é contínua. A área delimitada pela curva do gráfico da função $y = f(x)$, as retas $x = a$ e $x = b$ e pelo eixo dos x de a até b .

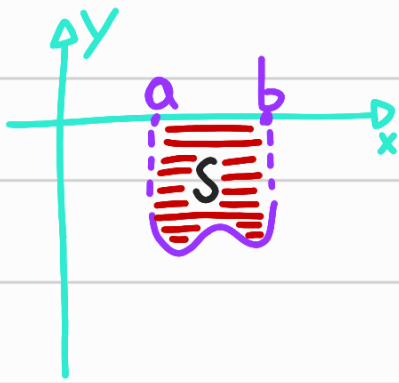


A área S é dada por

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

2º CASO

A função $y = f(x)$ definida no intervalo $I = [a, b]$, é não positiva, é contínua. A área delimitada pela curva do gráfico da função $y = f(x)$, as retas $x = a$ e $x = b$ e pelo eixo dos x de a até b .



A área S é dada
por: $S = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$